

Produtos notáveis e fatoração

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 21

Questão 21

O número que se deve somar a 456788^2 para se obter 456789^2 é:

- a) 456789
- b) 1
- c) 456788
- d) 913579
- e) 913577

2. ESPM 2019-2 U · questão 34

Questão 34

Se a diferença dos quadrados de dois números inteiros é 37, a soma dos seus quadrados é:

- a) 538
- b) 553
- c) 715
- d) 628
- e) 685

Escola Superior de Propaganda e Marketing

ESPM

3. ESPM 2020-1 U · questão 21

Questão 21

O valor da expressão numérica

$2 \cdot 10^{-5} + \frac{99998^2}{99999^2 - 1}$ é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) 1
- d) $\frac{1}{2}$
- e) $\frac{1}{4}$

Questão 21

O valor da expressão $\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x + 1} - \frac{3x}{x^2 - x}$ para $x = 329$ é:

- | | |
|-------|------|
| a) -3 | d) 1 |
| b) 2 | e) 5 |
| c) -8 | |

Questão 33

O valor de $\sqrt{7503^2 - 7497^2}$ é :

- a) 300
- b) 320
- c) 360
- d) 400
- e) 430

Questão 23

Se a, b e c são números diferentes de 0 e de 1, de modo que $a + \frac{1}{b} = 1$ e $b + \frac{1}{c} = 1$, o valor de $c + \frac{1}{a}$ é igual a:

- | | |
|------|------|
| a) 2 | d) 3 |
| b) 1 | e) 4 |
| c) 0 | |

Questão 22

Se $x + \frac{1}{x} = 3$, o valor de $x^3 + \frac{1}{x^3}$ é igual a:

- a) 7
- b) 9
- c) 18
- d) 21
- e) 27

Questão 34

A forma simplificada para a expressão:

$$\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2 - 1} + \frac{x^3 + 8}{(x+1) \cdot (x+2)}; \text{ é:}$$

- a) $\frac{x^2 + 10}{x - 1}$
- b) $\frac{2x^2 + 5}{x + 1}$
- c) $\frac{2x^2 - 5}{1 - x}$
- d) $\frac{x^2 - 5}{x + 2}$
- e) $\frac{2x^2 + 1}{x - 2}$

Questão 34

Dada a expressão matemática:

$$\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2 - 1} - \frac{x^3 + 8}{(x+1) \cdot (x+2)}; \text{ pode se afirmar}$$

que a forma mais simples é:

- a) $\frac{x+10}{x-1}$
- b) $\frac{4x-3}{x+1}$
- c) $\frac{2x-5}{1-x}$
- d) $\frac{x-5}{x+2}$
- e) $\frac{x+1}{x-2}$

Questão 36

Na figura a área do quadrado é y^2 e as áreas dos retângulos são xy e zy . A área do 3º retângulo é dada por:

xy	y^2
3º Retângulo	zy

- a) x^2
- b) z^2
- c) xz
- d) yz
- e) yx

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	21	E
2	2019-2 U	34	E
3	2020-1 U	21	C
4	2023-1 U	21	D
5	2023-2 U	33	A

#	prova	q.	resp.
6	2025-1 112	23	B
7	2025-2 U	22	C
8	2026-1 2911	34	B
9	2026-1 3011	34	B
10	2026-2 2106	36	C